



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Appendice M · studio

La portanza



Perché un'ala vola e una vela spinge la barca
controvento: pressioni, viscosità e vortici, incidenza e
stallo, filetti e fessura tra fiocco e randa



Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa



APPENDICE M · LA PORTANZA

Indice

01

Che cos'è la portanza

Controvento, forza, Newton, Bernoulli e il mito del percorso più lungo

slide 03–10

02

Come nasce la portanza

Viscosità, vortice di partenza, effetto Magnus, energia del vento

slide 11–14

03

Da cosa dipende

Incidenza, stallo, velocità e superficie

slide 15–17

04

La vela è un'ala

Pressioni, propulsione e scarroccio, deriva, resistenza indotta

slide 18–23

05

In pratica

Andature, filetti, grasso, fessura e il cantiere in autostrada, web e libri

slide 24–32

Fonte: L. Romanò, «La fisica in barca a vela», cap. 4 · NASA · A. Gentry





CHE COS'È LA PORTANZA

Risalire il vento

1 Già nel '700

I vascelli a vele quadre risalivano il vento fino a circa 50°.

2 Le vele di taglio

Uno yacht da diporto stringe a circa 35°, le barche da regata a 30°, Luna Rossa a 27°.

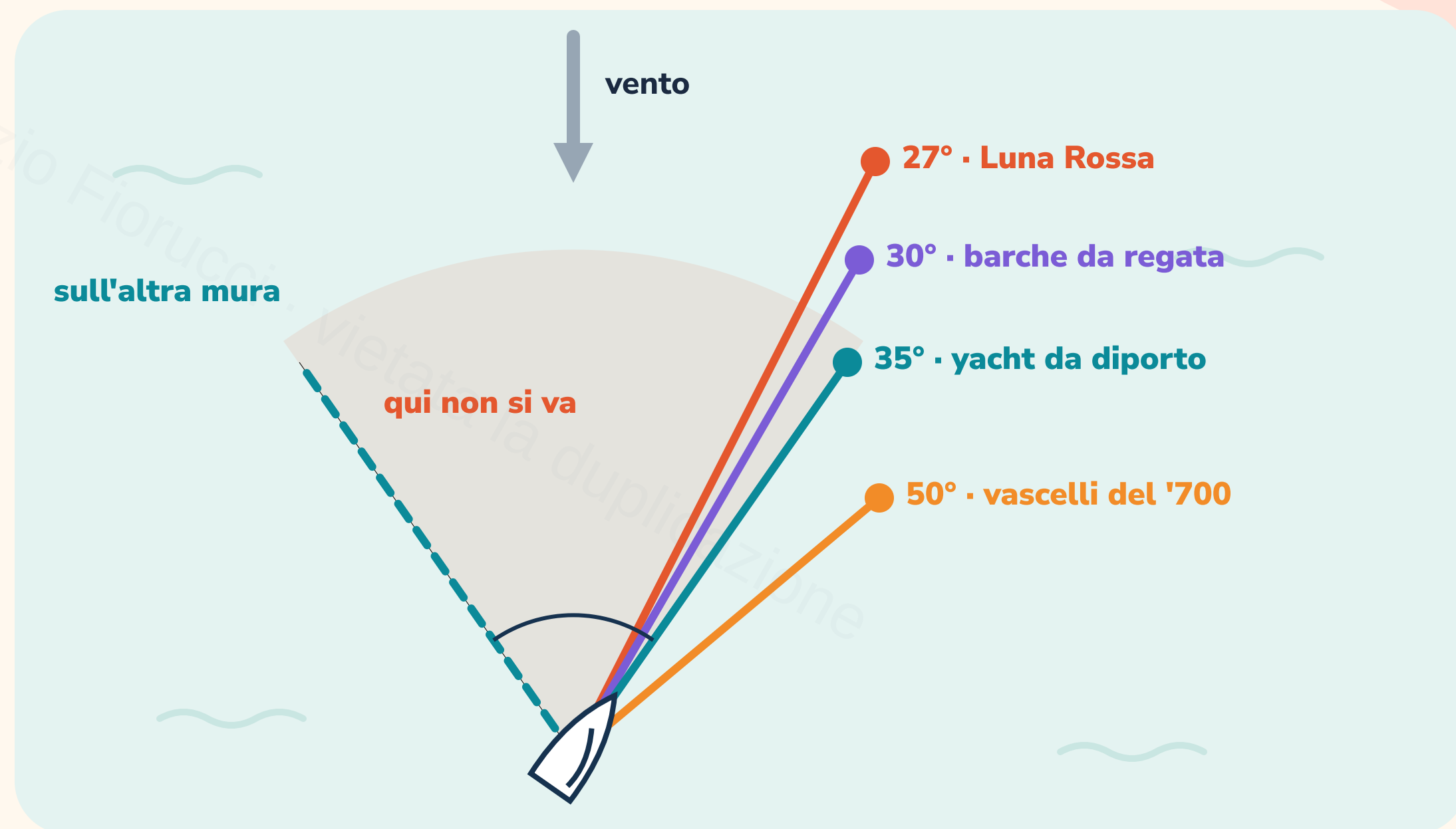
3 In fil di ruota

La forza del vento ha la stessa direzione del vento: spinge la resistenza.

4 Nelle altre andature

Alla resistenza si somma la portanza, perpendicolare al vento: così si risale.

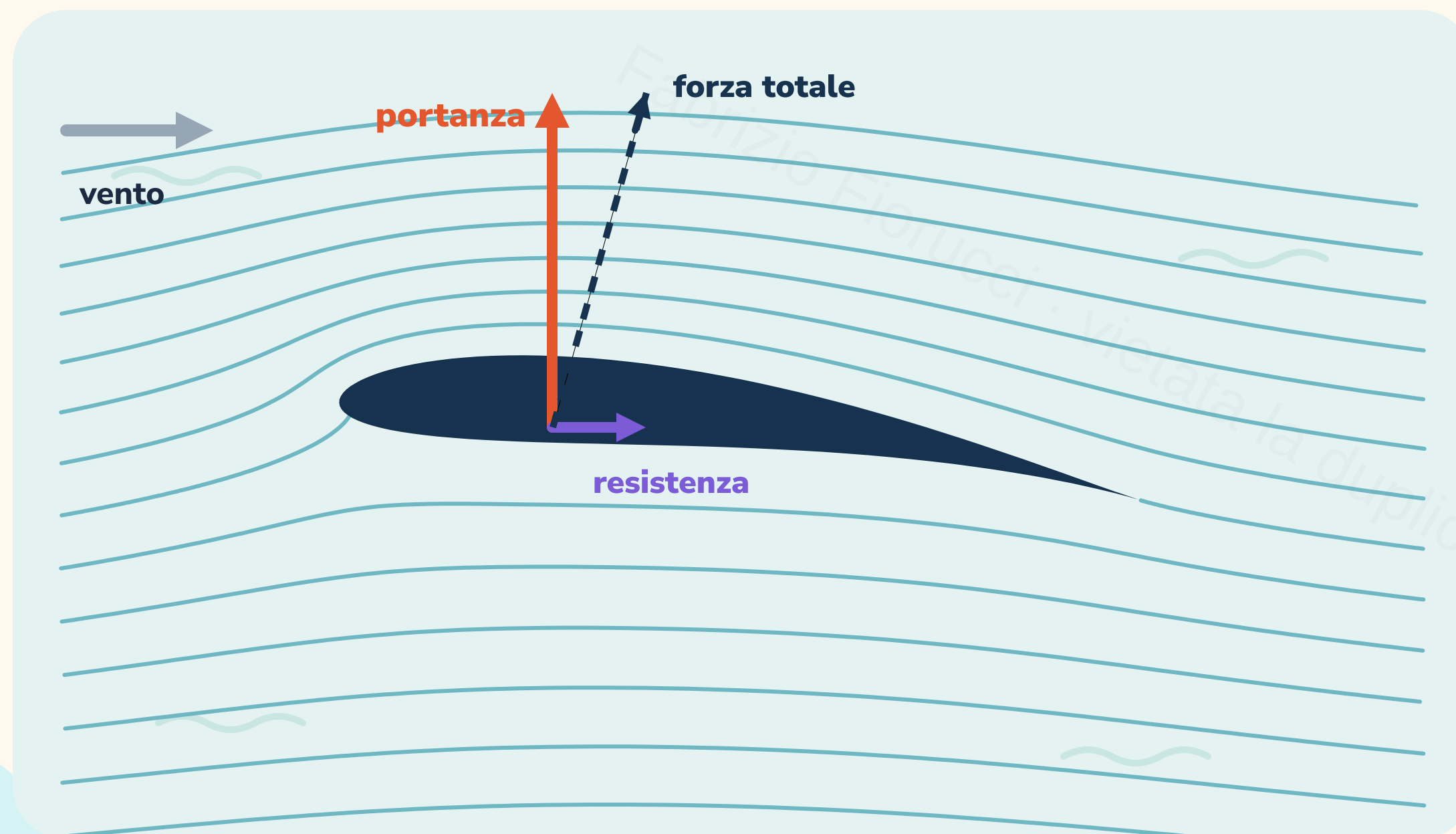
Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, cap. 4, introduzione





CHE COS'È LA PORTANZA

Portanza e resistenza



- 1 Una sola forza**
Il vento che scorre su un'ala o su una vela produce una forza aerodinamica.
- 2 Portanza**
La parte perpendicolare al vento: tiene in aria l'aereo, spinge avanti la barca.
- 3 Resistenza**
La parte parallela al vento: frena, e cresce con la turbolenza.
- 4 Ala e vela**
La fisica è la stessa: la vela è un'ala messa in verticale.





CHE COS'È LA PORTANZA

La mano fuori dal finestrino

1 Mano piatta

Nessuna spinta: l'aria passa sopra e sotto allo stesso modo.

2 Mano inclinata

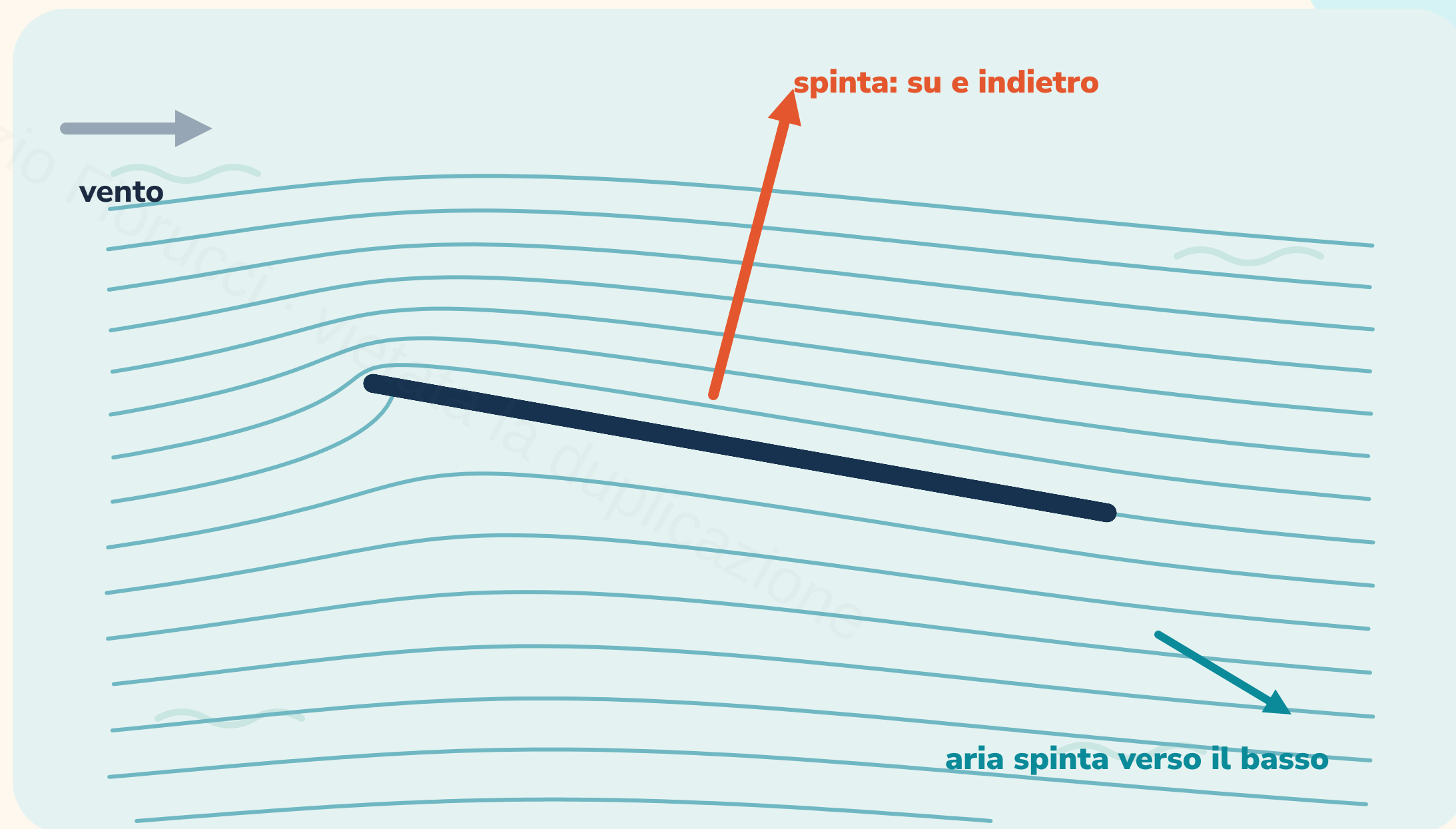
La mano sale: l'aria viene deviata verso il basso e spinge in su.

3 Troppo inclinata

La spinta verso l'alto crolla e resta solo il freno: è lo stallo.

4 La vela

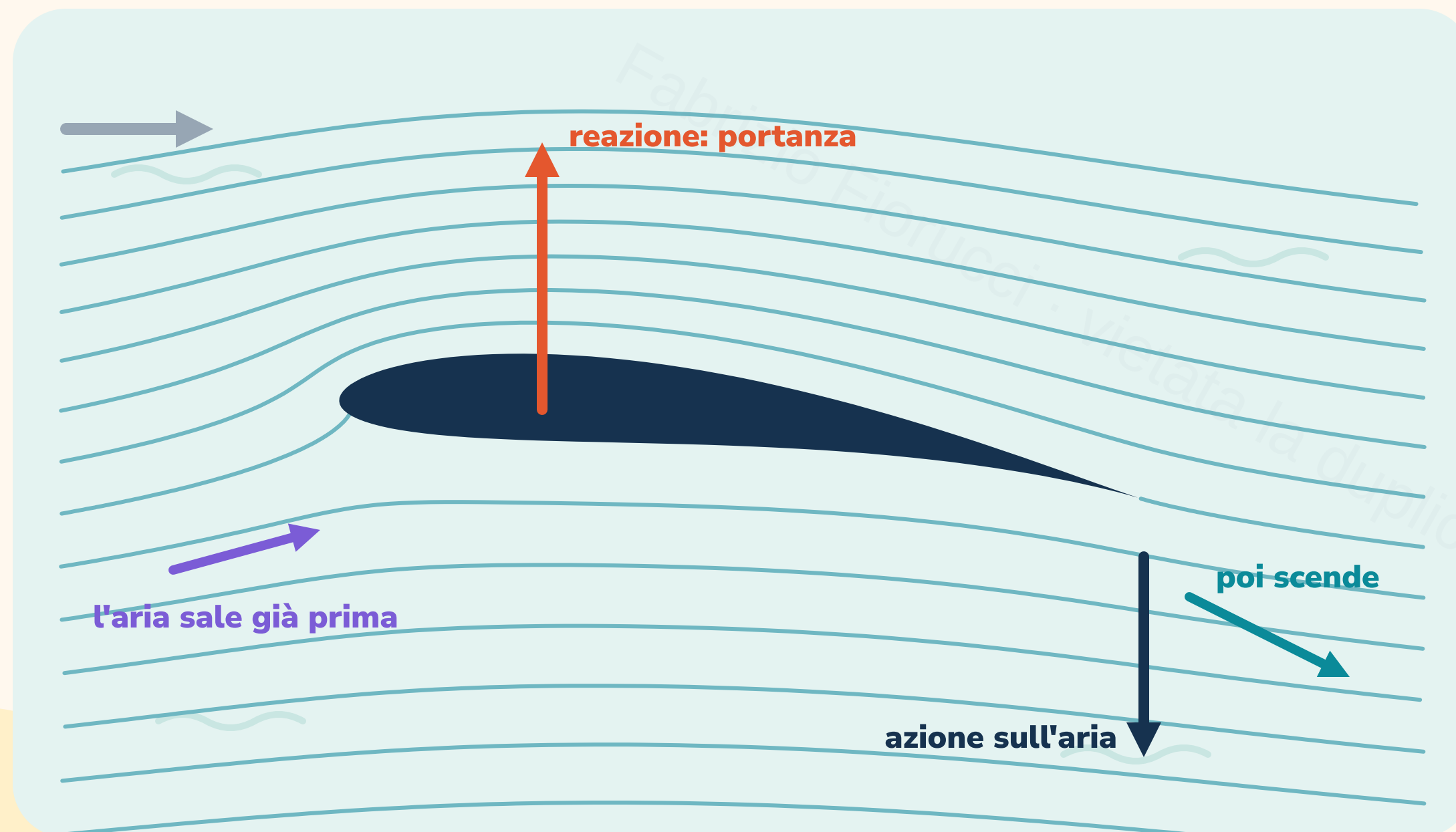
Si regola allo stesso modo: l'angolo giusto, né troppo né poco.





CHE COS'È LA PORTANZA

Devviare l'aria: Newton



1 Azione e reazione

L'ala spinge l'aria verso il basso; l'aria spinge l'ala verso l'alto (terza legge di Newton).

2 Il flusso deviato

Dietro al profilo l'aria scende: si chiama downwash.

3 Anche davanti

L'aria sale prima di toccare il profilo: è l'upwash. L'ala si fa «sentire» in anticipo.

4 $F = m \cdot a$

La vela devia una grande massa d'aria; ben regolata, riceve una forza perpendicolare alla corda.

Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.3; NASA



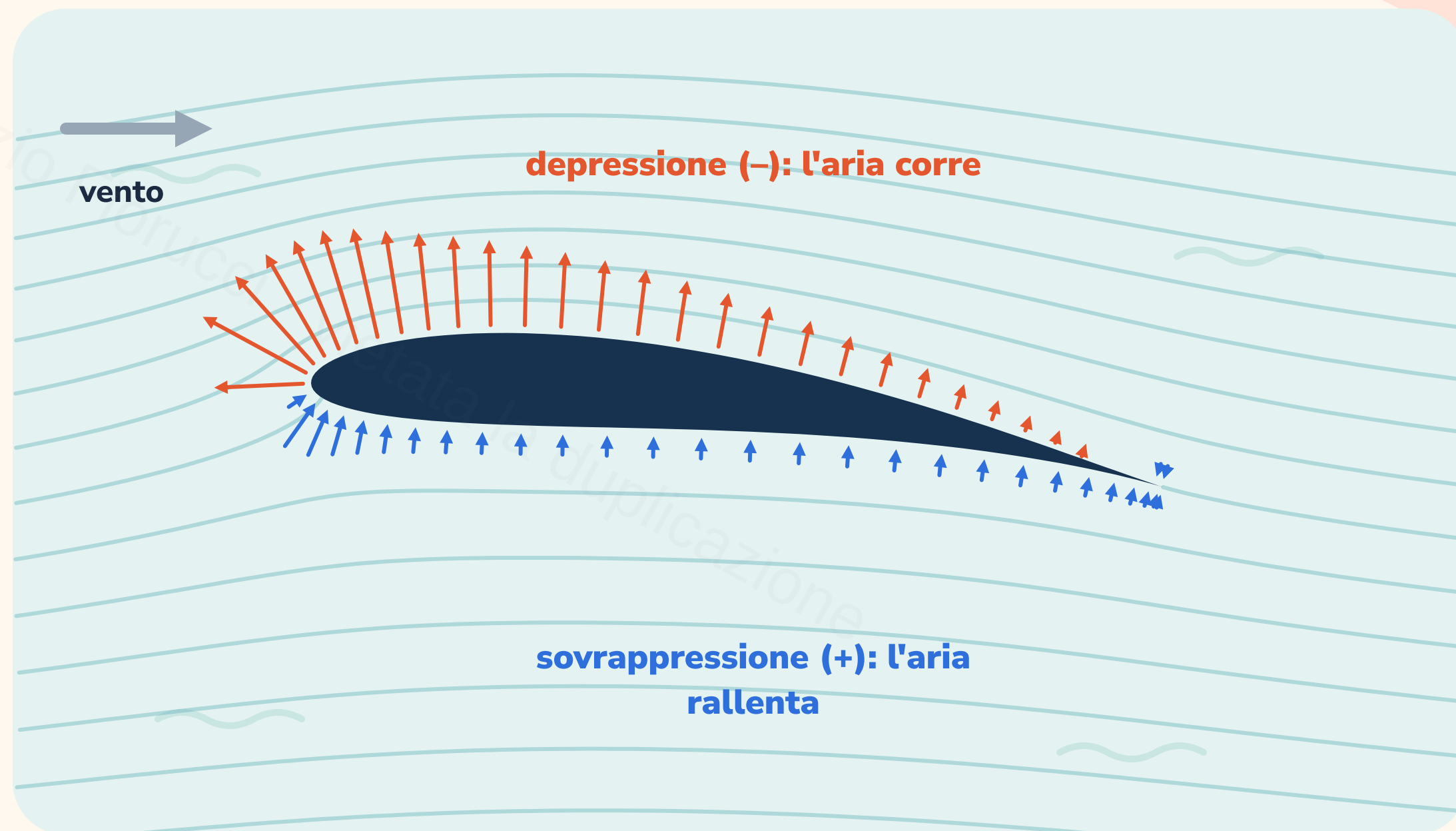


CHE COS'È LA PORTANZA

Le pressioni: Bernoulli

- 1 Sopra: veloce**
Sopra il profilo l'aria accelera e la pressione scende: aspira.
- 2 Sotto: più lenta**
Sotto l'aria rallenta e la pressione sale: spinge.
- 3 Bernoulli**
Dove la velocità aumenta la pressione diminuisce, e viceversa.
- 4 Newton o Bernoulli?**
Entrambi: sono due modi di descrivere la stessa forza (NASA).

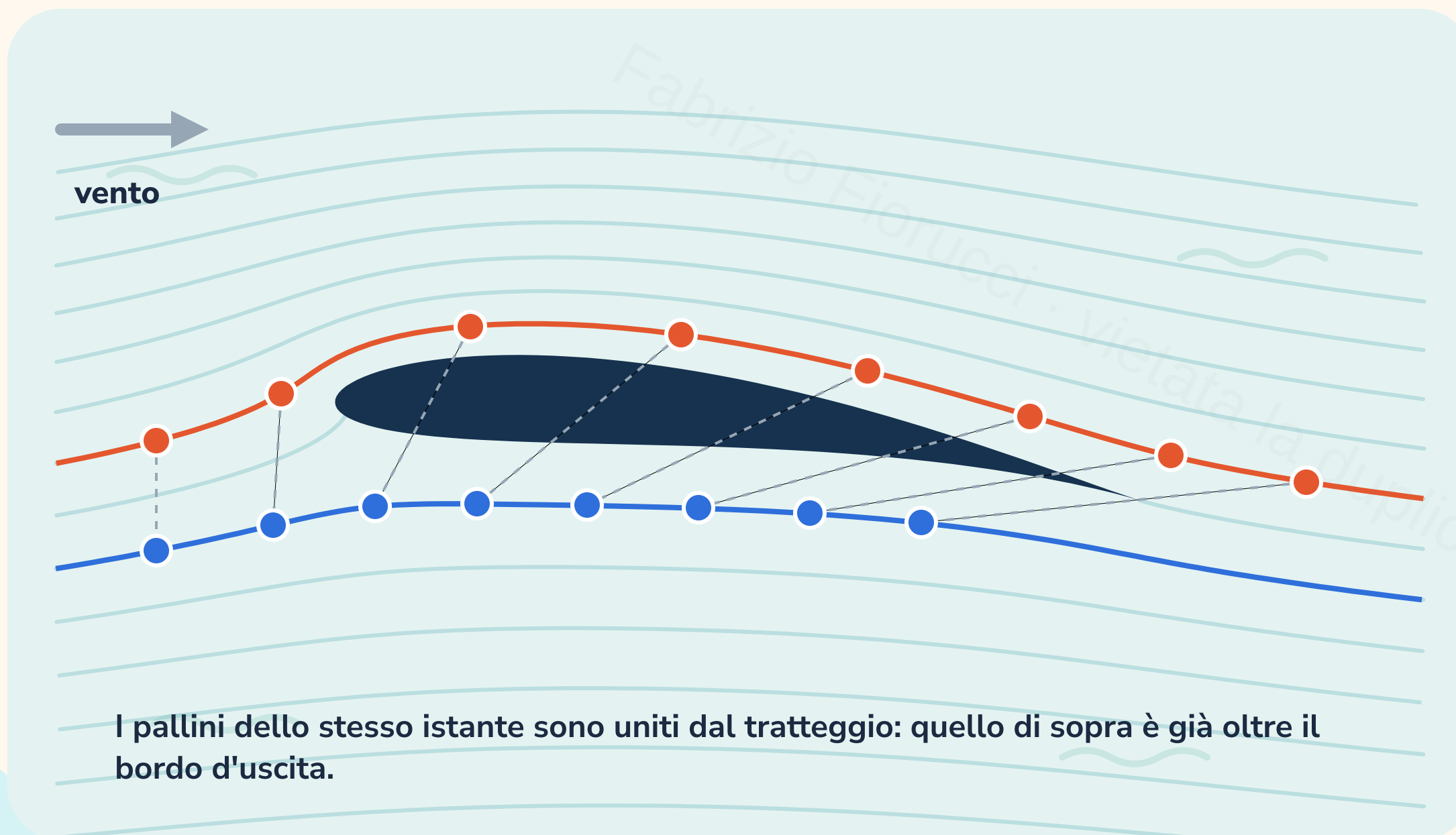
Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.1; NASA





CHE COS'È LA PORTANZA

Il mito del percorso più lungo



X La teoria sbagliata

«Sopra il percorso è più lungo, l'aria deve arrivare in fondo insieme a quella di sotto, quindi corre di più».

1 Non si incontrano

L'aria di sopra arriva prima: va molto più veloce di quanto dice quella teoria.

2 La prova

Profili simmetrici e volo rovescio portano; in galleria del vento il fumo sul dorso arriva molto prima.

3 E la vela?

Una vela ha i due lati lunghi uguali, eppure produce portanza.

Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.2; NASA





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · che cos'è la portanza

Domanda 1 · quiz 2.1.1-73

Per portanza si intende il peso complessivo di tutte le attrezzature veliche imbarcate su un'unità a vela.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.1.1-37

La pressione esercitata dal vento sulle vele dipende dall'angolo di incidenza.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.1.1-58

Si intende per lato sottovento, la superficie sopravvento della vela che è sottoposta a una depressione.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · che cos'è la portanza

Domanda 1 · quiz 2.1.1-73

Per portanza si intende il peso complessivo di tutte le attrezzature veliche imbarcate su un'unità a vela.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 2.1.1-37

La pressione esercitata dal vento sulle vele dipende dall'angolo di incidenza.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.1.1-58

Si intende per lato sottovento, la superficie sopravvento della vela che è sottoposta a una depressione.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b





COME NASCE LA PORTANZA

Senza viscosità niente portanza

1 L'aria segue la vela

Sul lato sottovento l'aria resta attaccata alla vela grazie alla viscosità.

2 Fluido ideale: niente

Un corpo in un fluido senza viscosità non produce portanza.

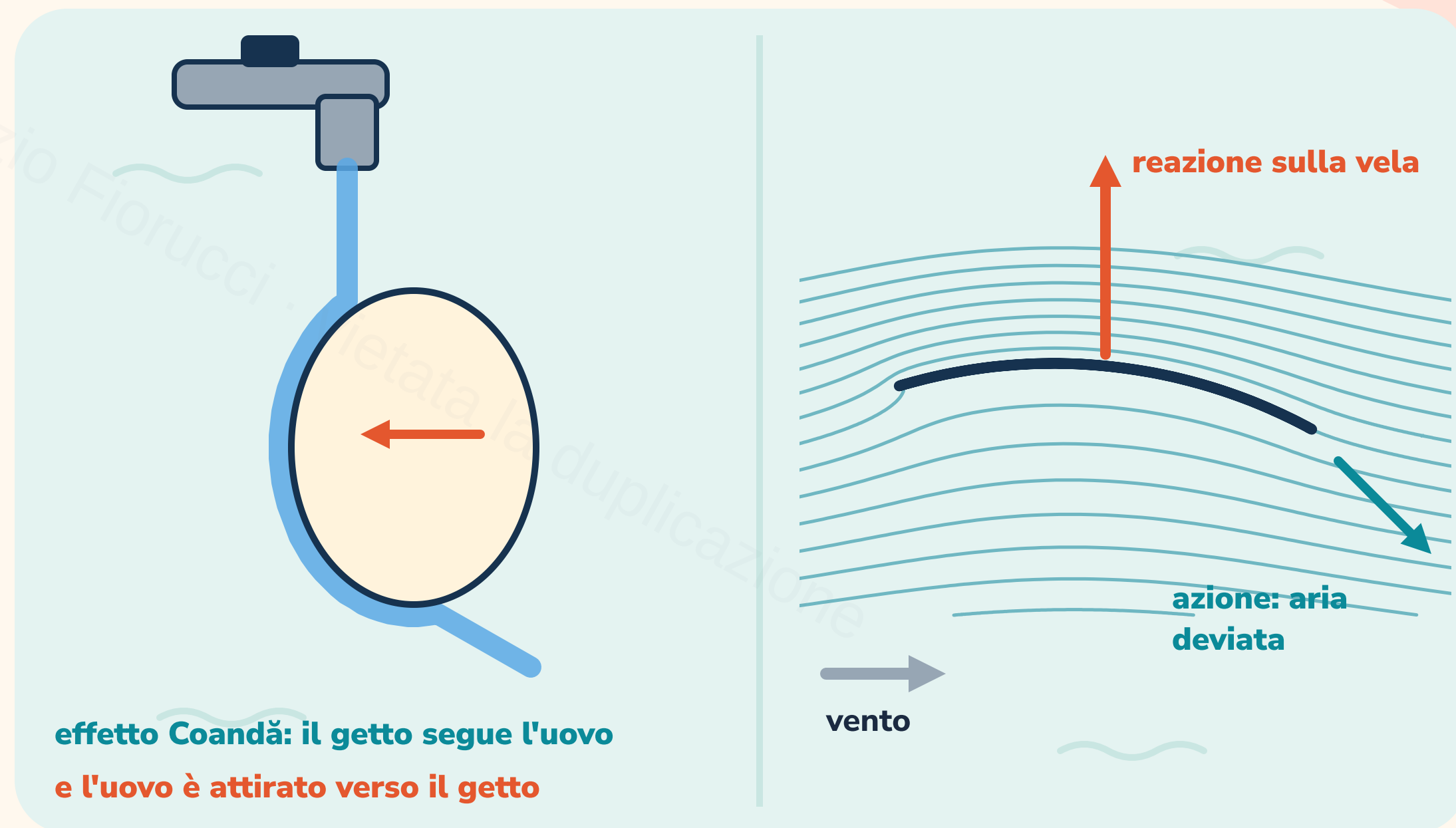
3 L'uovo sotto il rubinetto

Il getto si incurva e segue l'uovo, se la curva non è troppo accentuata: è l'effetto Coandă.

4 Azione e reazione

La vela devia l'aria (azione); l'aria spinge la vela con una forza uguale e contraria.

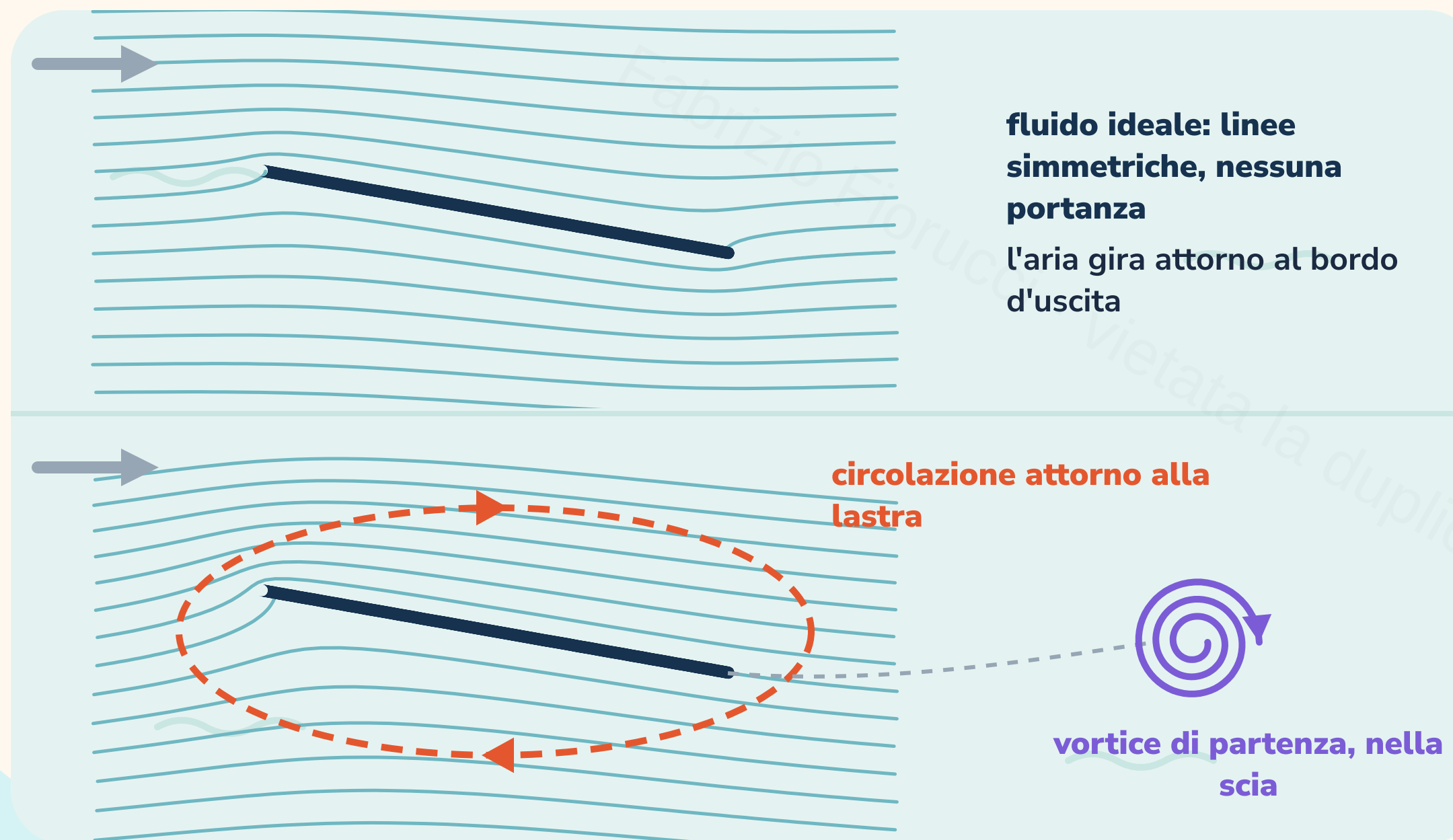
Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.3
«Viscosità»





COME NASCE LA PORTANZA

Il vortice di partenza



1 Il paradosso

In un fluido ideale le linee sono simmetriche: nessuna portanza.

2 Il vortice di partenza

Con la viscosità, al bordo d'uscita il flusso si stacca e nasce un vortice che resta nella scia.

3 Helmholtz

Al vortice corrisponde una circolazione opposta attorno al profilo.

4 Si somma al vento

Sottovento l'aria va più veloce (depressione), sopravvento più lenta (pressione).

Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.3 «Lastra piana»





COME NASCE LA PORTANZA

L'effetto Magnus

1 Il tiro a effetto

Una palla lanciata con rotazione devia dalla traiettoria: c'è portanza.

2 La rotazione trascina l'aria

Sopra i flussi si sommano, sotto si sottraggono; i punti di ristagno si abbassano.

3 Rotori al posto delle vele

Anton Flettner montò due cilindri rotanti: la nave attraversò l'Atlantico controvento.

4 Il legame con la vela

Vela e lastra inclinata deviano l'aria allo stesso modo: circolazione e portanza.

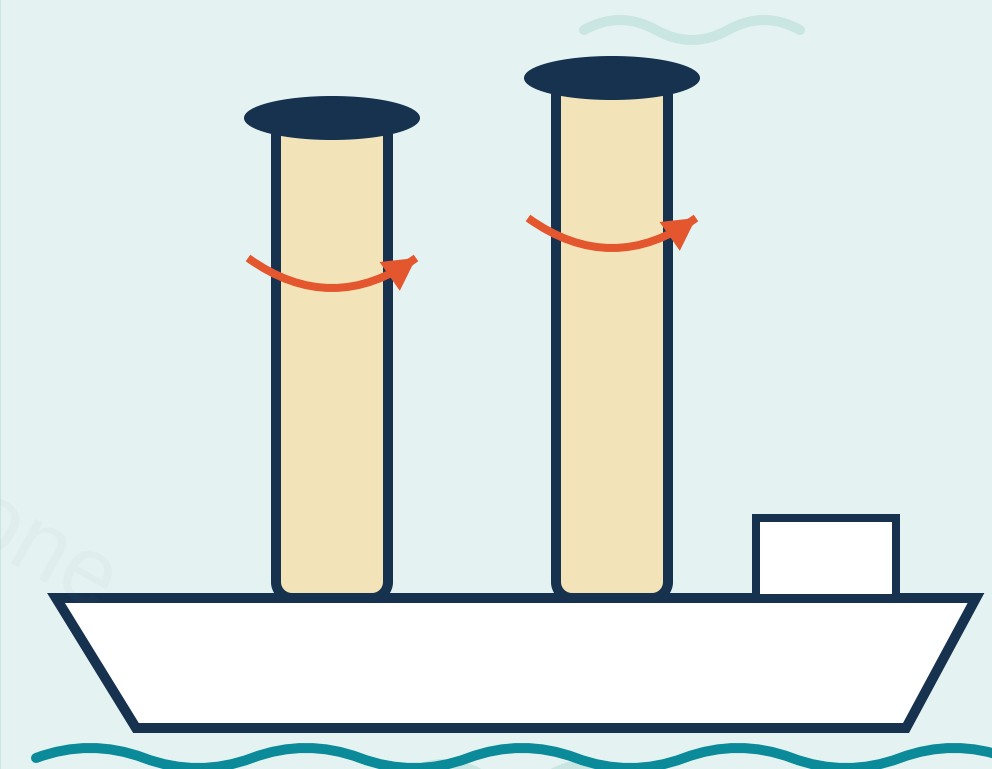
Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.3 «L'effetto Magnus»

sopra si sommano: veloce, bassa pressione

portanza

sotto si sottraggono: lento, alta pressione

la nave a rotori di Flettner



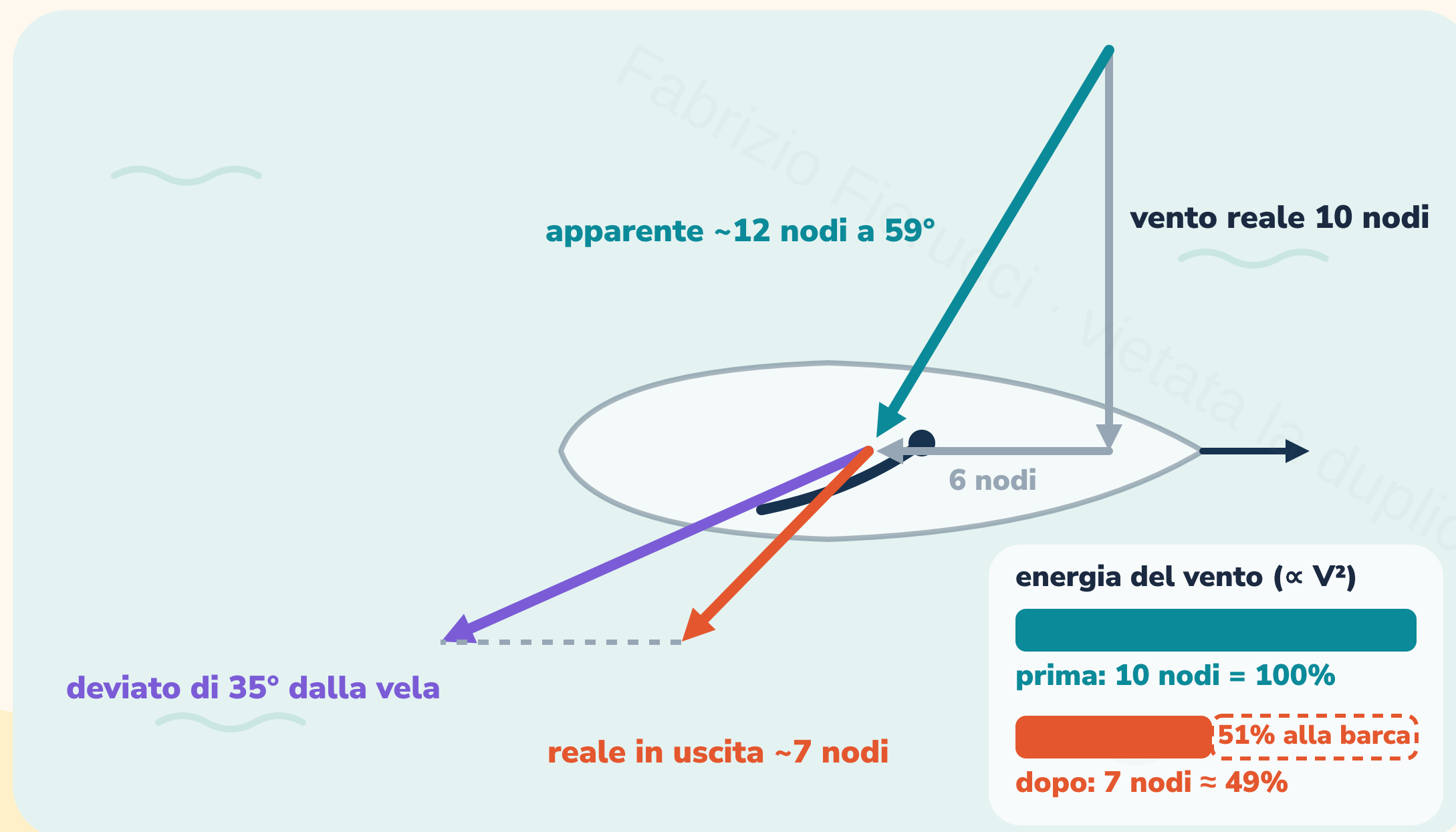
Buckau, anni '20





COME NASCE LA PORTANZA

Il vento cede energia



1 Energia e velocità

L'energia del vento cresce con il quadrato della velocità.

2 Al traverso

Barca a 6 nodi, vento reale di 10: apparente di circa 12 nodi a 59°.

3 La vela devia il vento

Rispetto all'apparente la barca è come ferma: il flusso cambia solo direzione, qui di 35°.

4 Il vento rallenta

Dietro la balumina il vento reale scende a circa 7 nodi: ha ceduto circa metà dell'energia.

Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.3 «Vento reale, apparente ed energia»





DA COSA DIPENDE

L'angolo di incidenza

1 L'angolo di incidenza

Tra il vento apparente e la vela (o la corda del profilo).

2 Più angolo, più portanza

Ad angoli piccoli cresce in modo lineare: angolo doppio, portanza doppia. Oltre un limite la vela stalla.

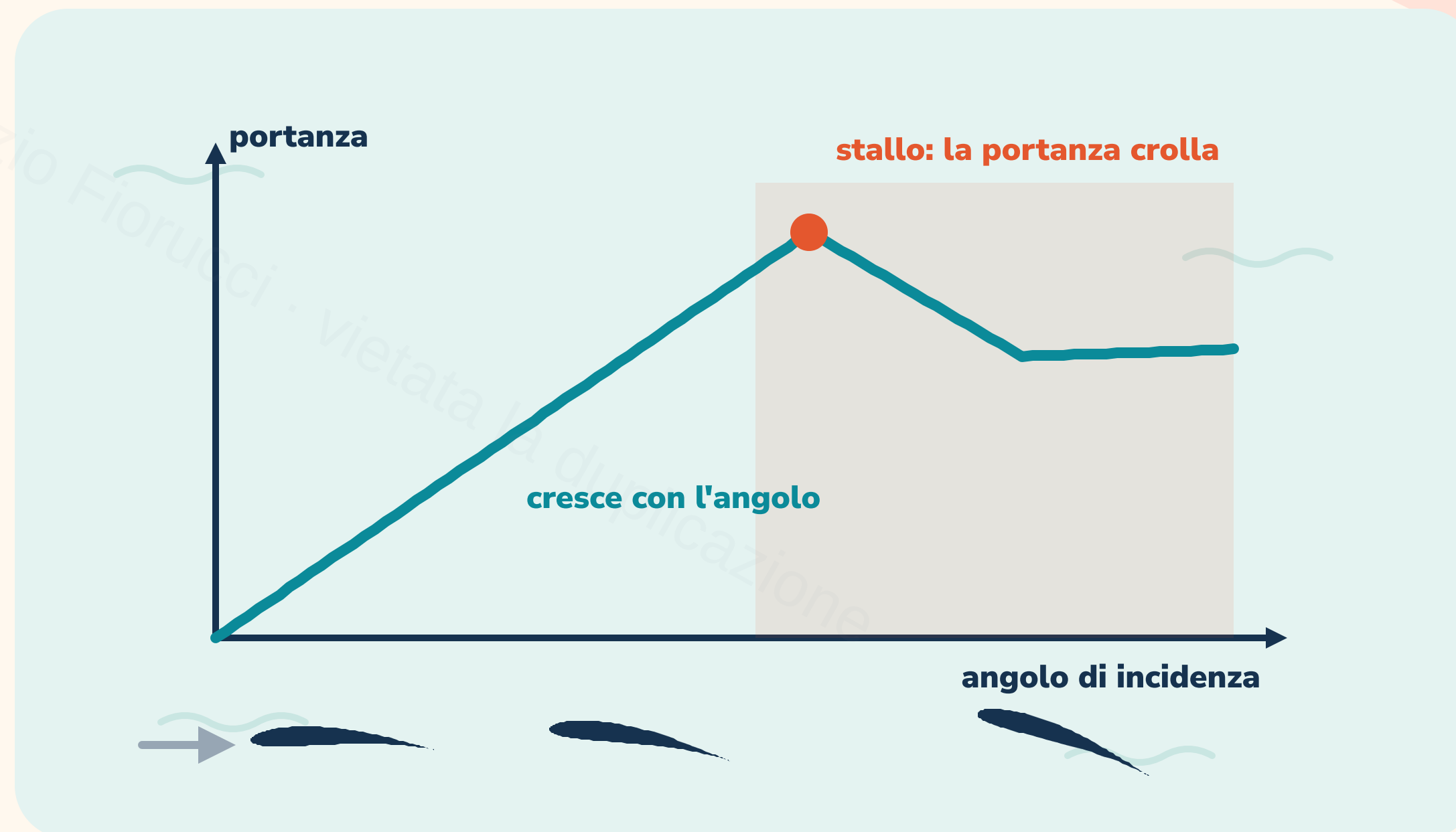
3 Troppo poco

Con angolo quasi nullo la vela non porta e fileggia.

4 Per il quiz

La pressione del vento sulle vele dipende dall'angolo di incidenza: vero.

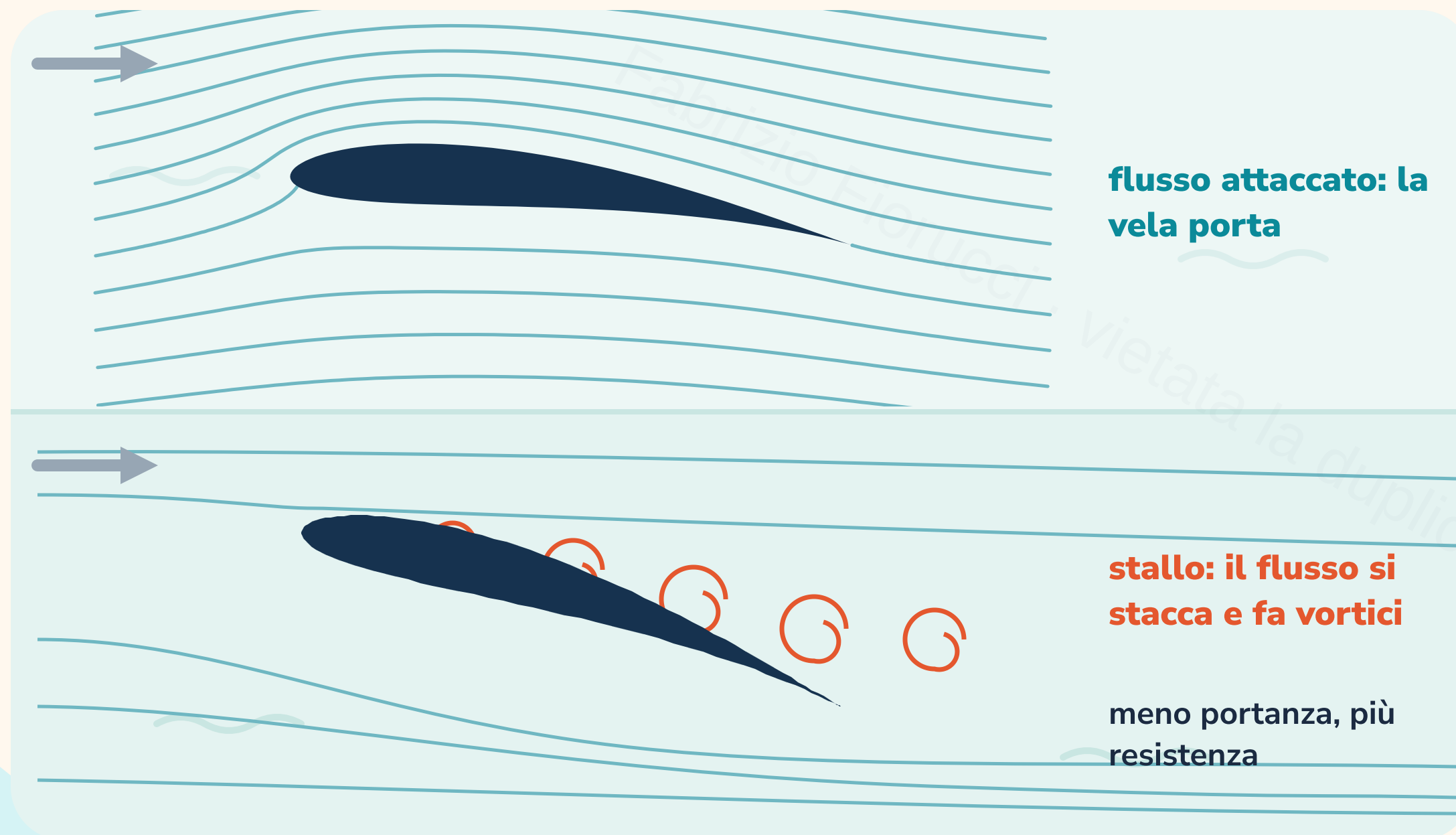
Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.3





DA COSA DIPENDE

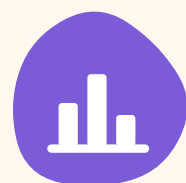
Lo stallo



- 1 Il flusso attaccato**
L'aria segue la curva del dorso fino al bordo d'uscita.
- 2 Il distacco**
Verso il bordo d'uscita la pressione risale; se risale troppo, l'aria si stacca.
- 3 Da deflettore a ostacolo**
Vortici sul dorso: la portanza crolla, la resistenza cresce.
- 4 A bordo**
Filetti sottovento che girano: lasca la vela o orza un poco.

Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.3; A. Gentry





DA COSA DIPENDE

Da cosa dipende la portanza

$$\text{Portanza} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2 \cdot S \cdot CL$$

La formula di ogni ala: non serve a fare conti, dice che cosa conta.



ρ • densità

L'aria fredda e densa porta un po' di più di quella calda. L'acqua è circa 800 volte più densa.



V^2 • velocità

Il vento apparente conta al quadrato: vento doppio, forza quattro volte.



S • superficie

Più tela, più forza: per questo con vento forte si prendono i terzaroli.



CL • forma e angolo

Il coefficiente di portanza: cresce con la concavità e l'incidenza, fino allo stallo.

Vento da 10 a 20 nodi: sulle vele la forza non raddoppia, quadruplica.





LA VELA È UN'ALA

La vela è un'ala

1 Un'ala verticale

La vela curva devia il vento apparente proprio come un'ala.

2 Sottovento

Il lato sottovento è in depressione: la vela viene aspirata.

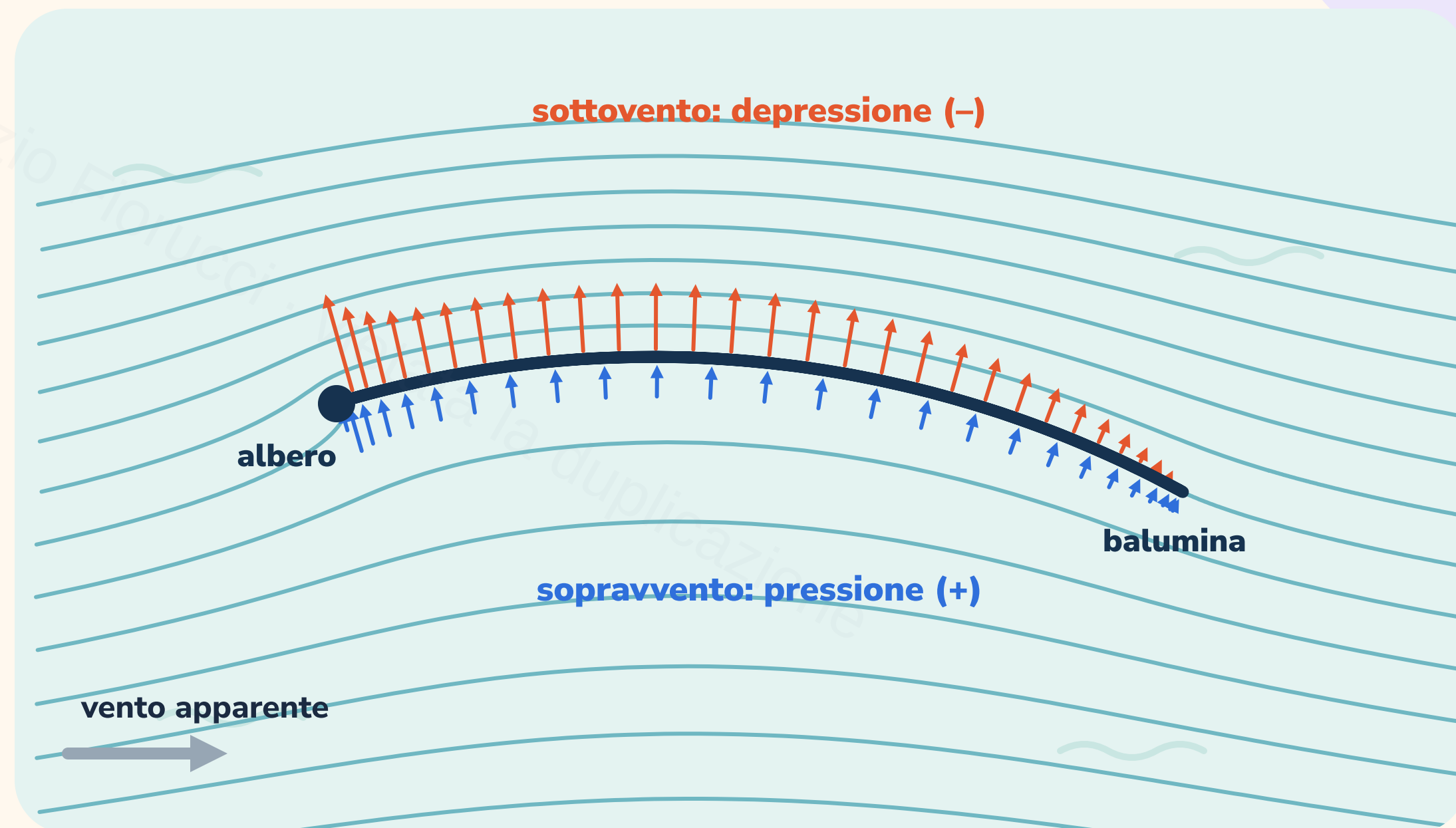
3 Sopravvento

Il lato sopravvento riceve la pressione del vento.

4 Davanti e sottovento

Linee più fitte all'inferitura: lì la differenza di pressione è massima. Il lato sottovento lavora più di quello sopravvento.

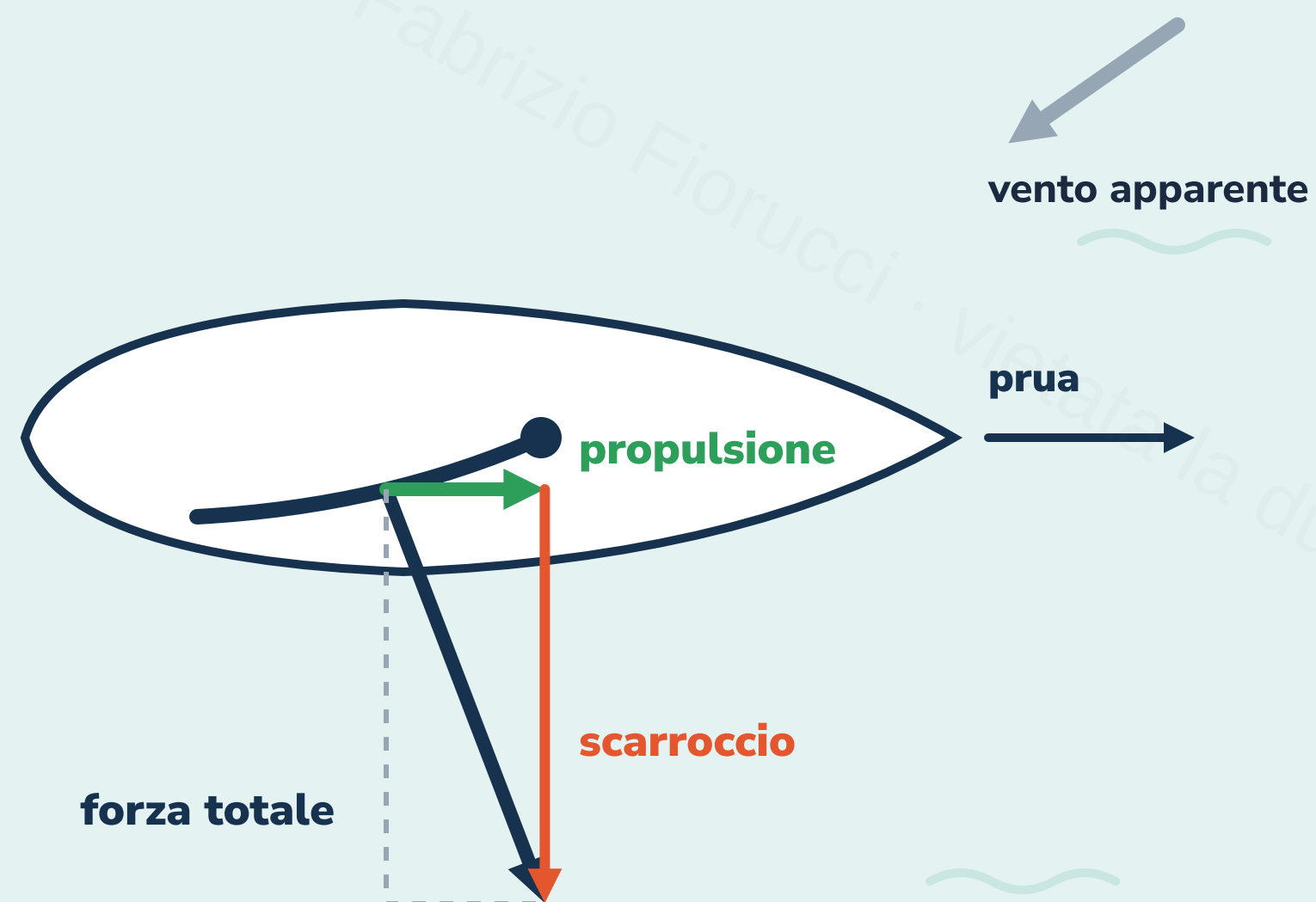
Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.1 e §4.3





LA VELA È UN'ALA

Propulsione e scarroccio



- 1 La forza totale**
Nasce dal vento sulla vela: un po' in avanti, molto di lato.
- 2 Propulsione**
Parallela all'asse della barca: la fa avanzare.
- 3 Scarroccio**
Perpendicolare all'asse: sbanda la barca e la spinge di lato.
- 4 Di bolina**
La parte laterale è grande: servono bulbo e deriva per contrastarla.





LA VELA È UN'ALA

Anche la deriva è un'ala

1 Un'ala in acqua

Bulbo, deriva e timone sono profili simmetrici immersi.

2 Lo scarroccio serve

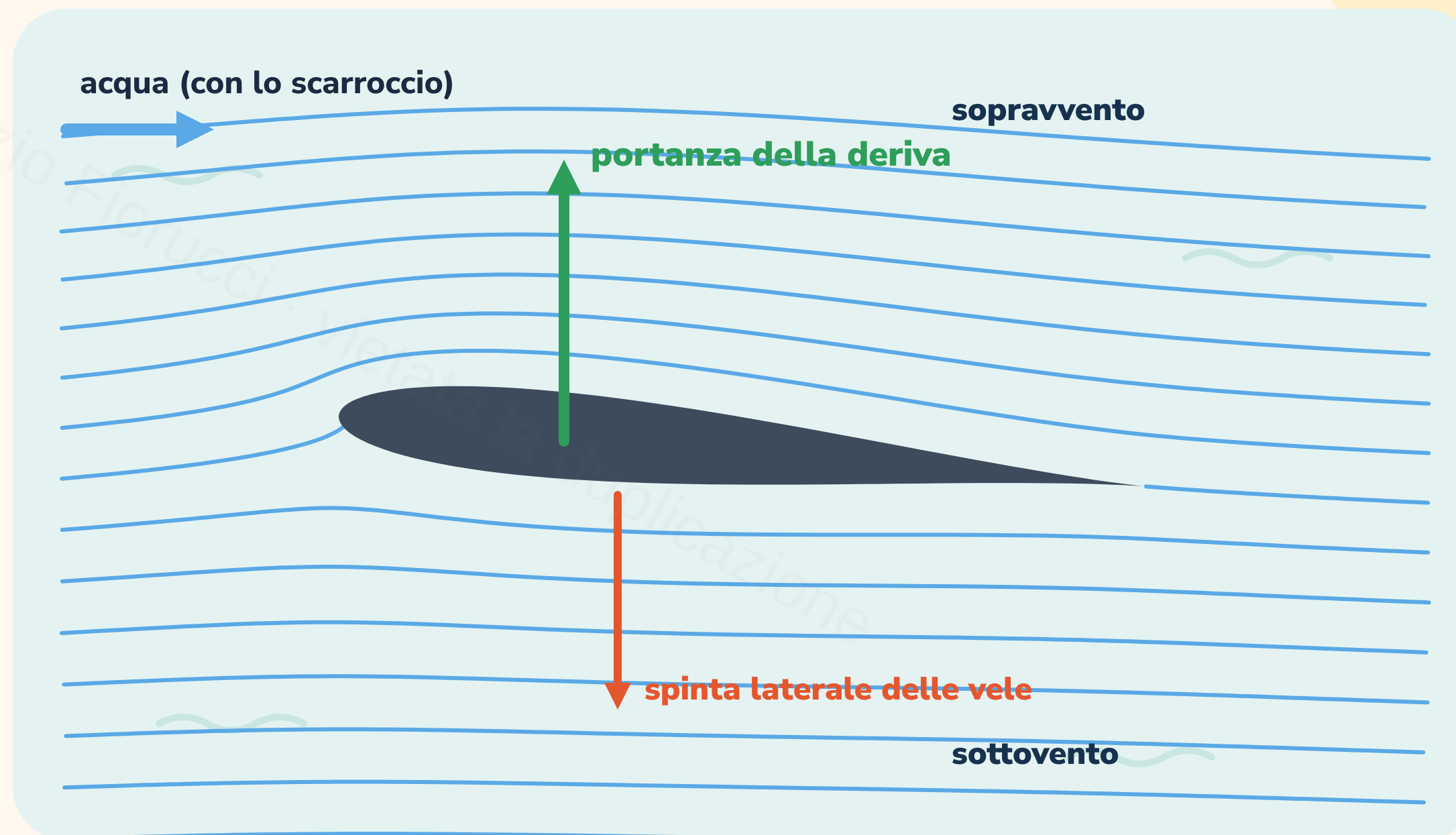
La barca scivola un poco di lato: l'acqua arriva sulla deriva con un piccolo angolo.

3 Nasce la portanza

Idrodinamica, verso sopravvento: si oppone alla spinta laterale delle vele.

4 Poca superficie

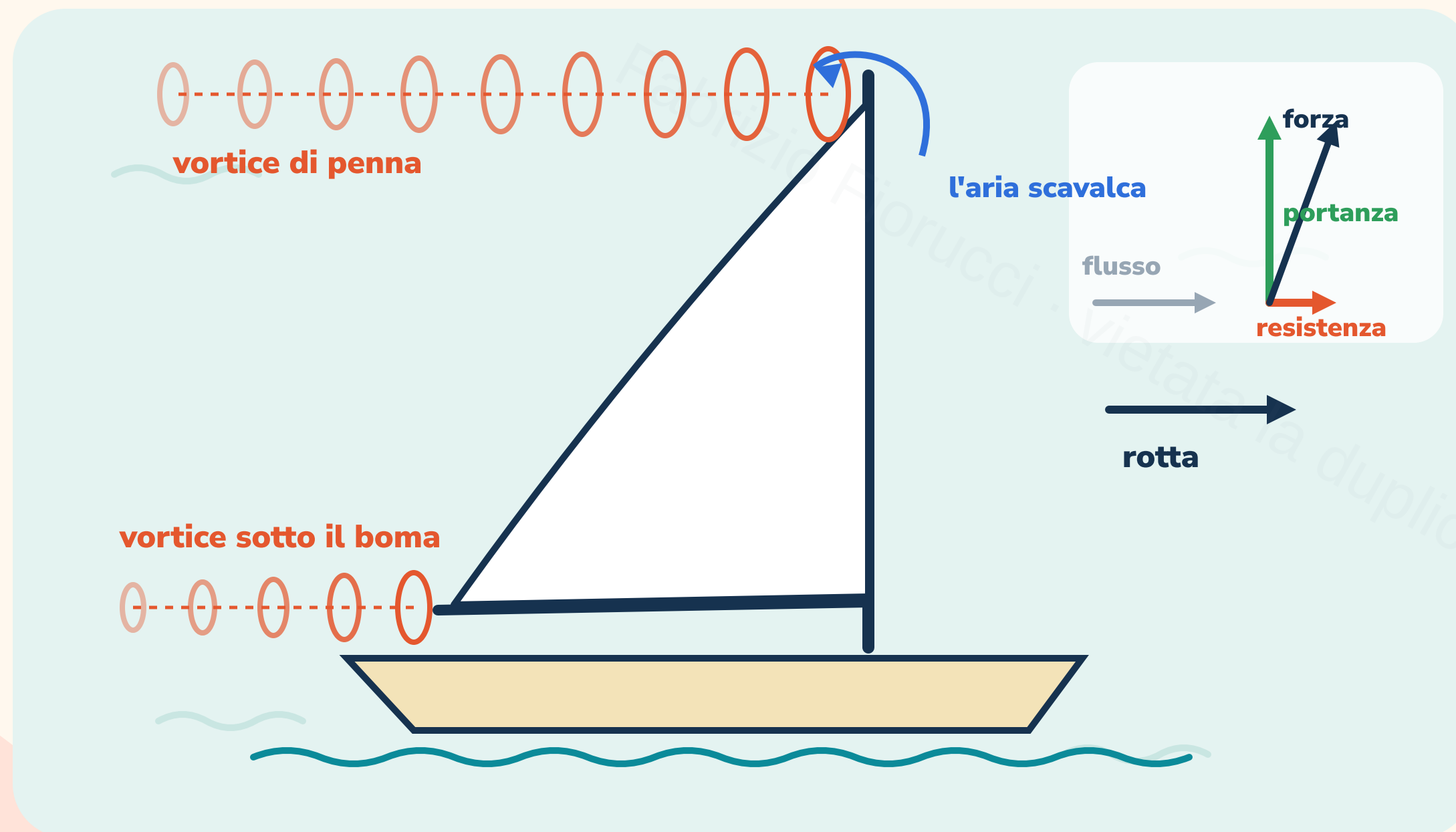
L'acqua è circa 800 volte più densa dell'aria: basta una deriva piccola.





LA VELA È UN'ALA

Resistenza indotta e vortici



- 1 La vela è finita**
Sopravvento c'è pressione, sottovento depressione: l'aria scavalca la penna e passa sotto il boma.
- 2 I vortici d'estremità**
Grandi vortici che si perdono nella scia, disperdendo energia.
- 3 Helmholtz, ancora**
Compensano di continuo il vortice di partenza lasciato indietro.
- 4 Di bolina**
Gran parte della resistenza è indotta: è il prezzo della portanza.

Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.6





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · la vela è un'ala

Domanda 1 · quiz 2.1.1-84

La forza di scarroccio e la forza di propulsione hanno origine dalla forza risultante generata dal vento sulla superficie velica.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.1.1-83

La forza di propulsione risulta parallela all'asse longitudinale dell'unità navale a vela.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.1.1-39

La forza di scarroccio risulta perpendicolare all'asse longitudinale dell'unità a vela.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · la vela è un'ala

Domanda 1 · quiz 2.1.1-84

La forza di scarroccio e la forza di propulsione hanno origine dalla forza risultante generata dal vento sulla superficie velica.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.1.1-83

La forza di propulsione risulta parallela all'asse longitudinale dell'unità navale a vela.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.1.1-39

La forza di scarroccio risulta perpendicolare all'asse longitudinale dell'unità a vela.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a





IN PRATICA

Portanza e andature

1 Bolina e traverso

La vela lavora come un'ala: flusso attaccato, conta la portanza.

2 Lasco

Portanza e resistenza lavorano insieme.

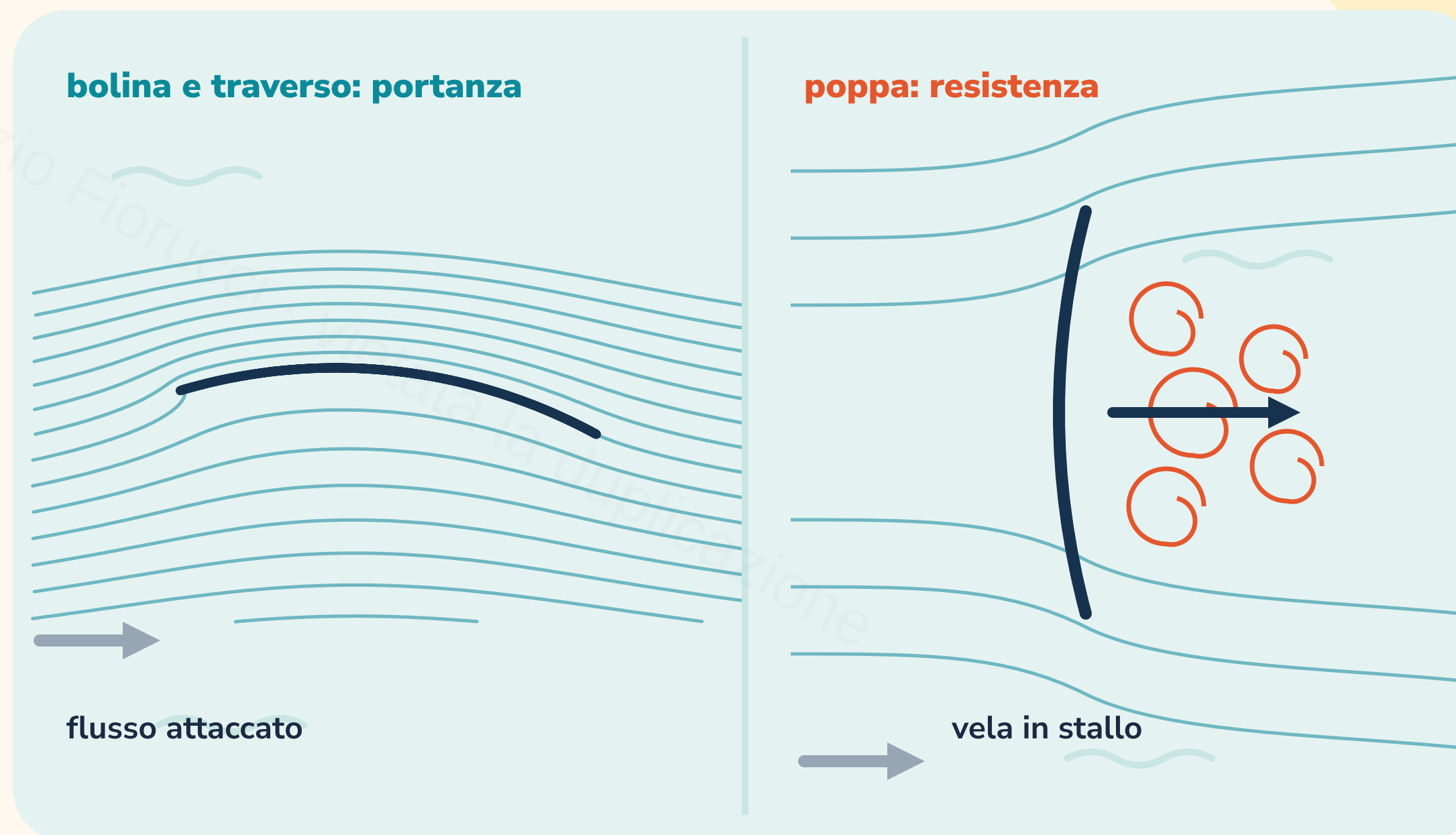
3 Poppa

La vela è di traverso al vento, in stallo: spinge la resistenza.

4 Per questo

In poppa conta la superficie: spinnaker e gennaker grandi.

Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, cap. 4, introduzione

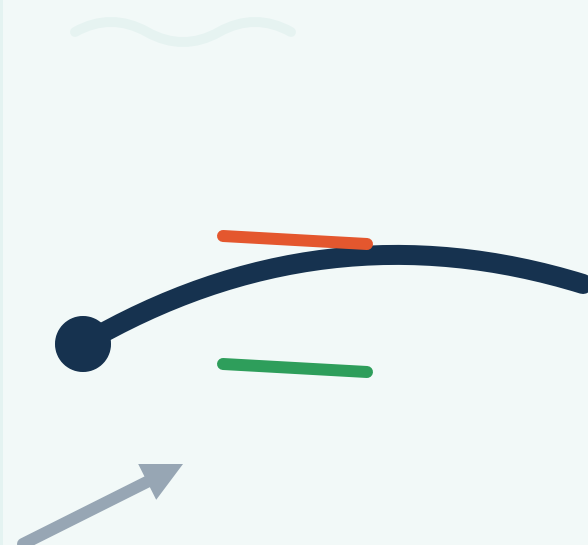




IN PRATICA

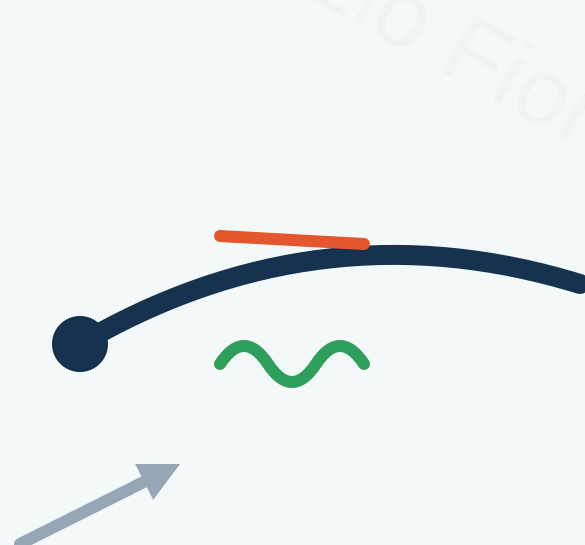
I filetti

Filetti dritti



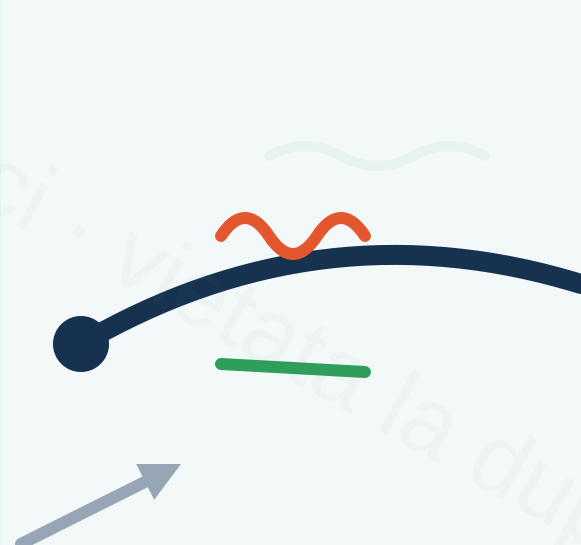
regolata bene

Gira il sopravvento



cazza o poggia

Gira il sottovento



lasca o orza

rosso: filetto sottovento · verde: filetto sopravvento · freccia: vento apparente

1

Dritti tutti e due

Il flusso è attaccato su entrambi i lati: la vela porta al massimo.

2

Gira il sopravvento

Angolo troppo piccolo, la vela fileggia: poggia o cazza.

3

Gira il sottovento

Angolo troppo grande: sottovento c'è stallo. Orza o lasca.

4

Barra e ruota

Barra: spostala verso il filetto che gira.
Ruota: girala dalla parte opposta.

Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.4; A. Gentry





IN PRATICA

Dove mettere i filetti

1 Segnavento

Banderuola in testa d'albero; fili di lana sulle sartie, utili con poco vento e mare formato.

2 I tell tales

Fili di lana o nylon di circa 10 cm incollati sulla vela, sopravvento e sottovento.

3 Almeno 3 altezze

Il vento cambia con l'altezza e la vela è svergolata: ogni quota va letta da sola.

4 Ne bastano 9

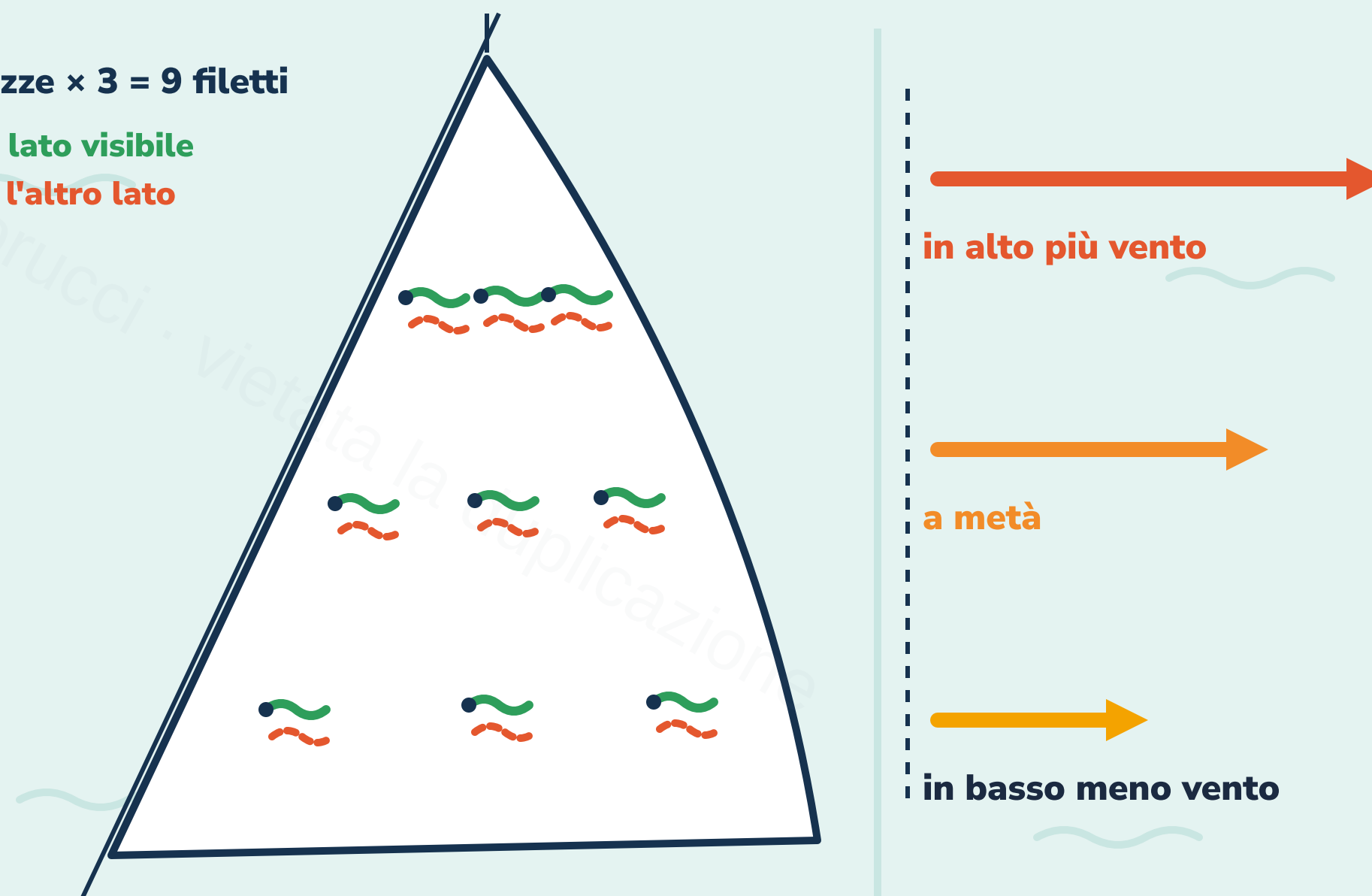
Per leggere bene l'angolo di incidenza su tutta la vela.

Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.4

3 altezze × 3 = 9 filetti

verde: lato visibile

rosso: l'altro lato





IN PRATICA

Grasso e magro

il grasso è la profondità della curva (freccia)



magra
vento forte



media
vento medio



grassa
vento leggero, onda

1 Vela grassa

Più concava: più portanza e più spinta, anche più resistenza.

2 Vela magra

Più piatta: meno forza, meno sbandamento. Smagrire = ridurre la concavità.

3 Come si smagrisce

Cazza cunningham, tesabase e paterazzo, la drizza del genoa; carrello del genoa indietro.

4 Come si ingrassa

Lasca drizze, cunningham e tesabase: con poco vento e in poppa.



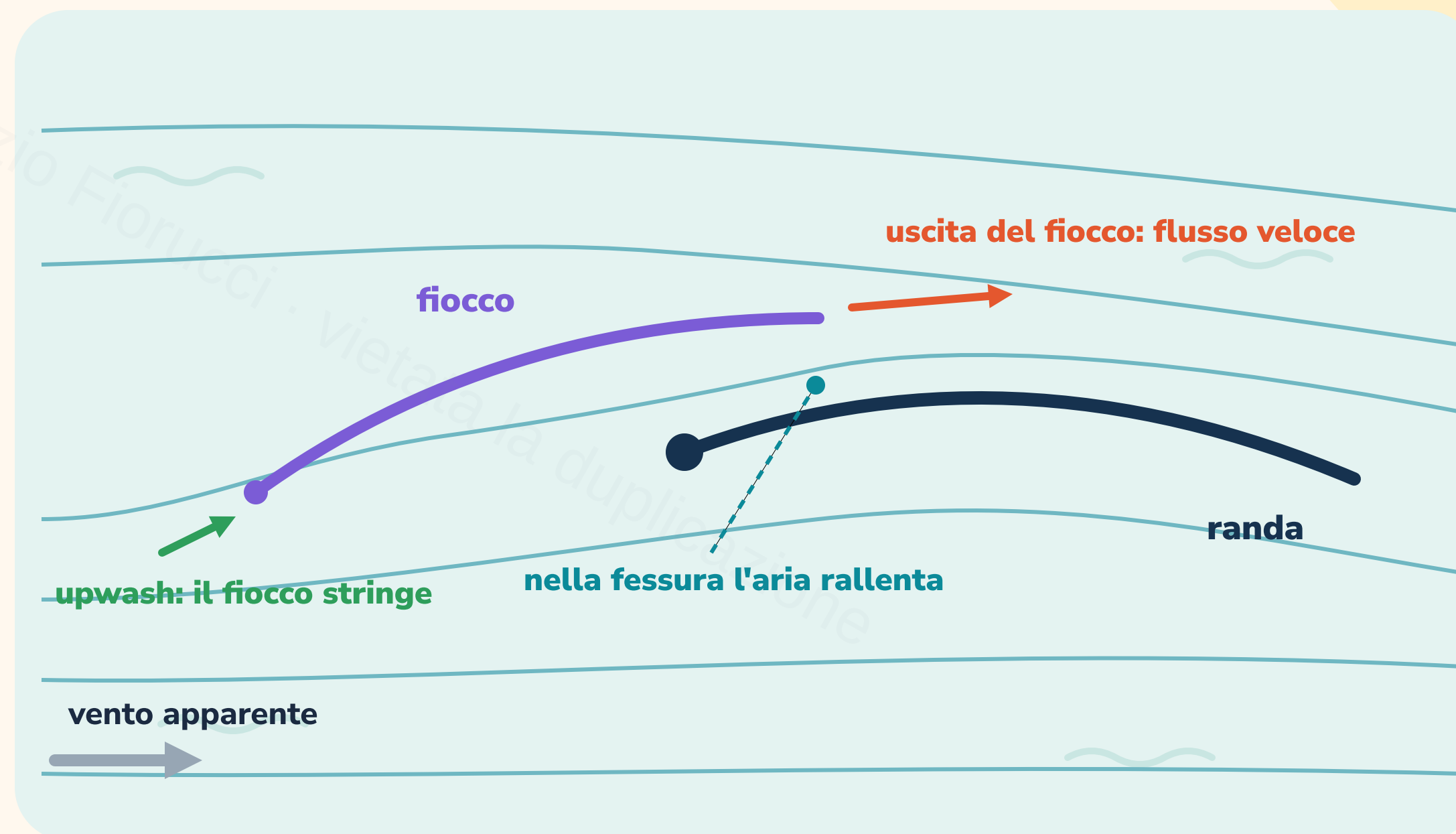


IN PRATICA

Fiocco e randa: la fessura

- X Il mito del Venturi**
«Il fiocco accelera l'aria nella fessura e la soffia sulla randa»: falso.
- 1 Nel canale**
Con il fiocco le linee di flusso nel canale passano da 3 a 1: l'aria rallenta, la pressione sale.
- 2 Il fiocco porta di più**
Il suo punto di ristagno va sopravvento: nell'upwash della randa vede un vento più favorevole.
- 3 La randa porta meno**
Il ristagno si sposta verso l'inferitura, ma stalla meno. Fiocco troppo cazzato: la randa sventa.

Fonte: L. Romanò, *La fisica in barca a vela*, §4.5; A. Gentry



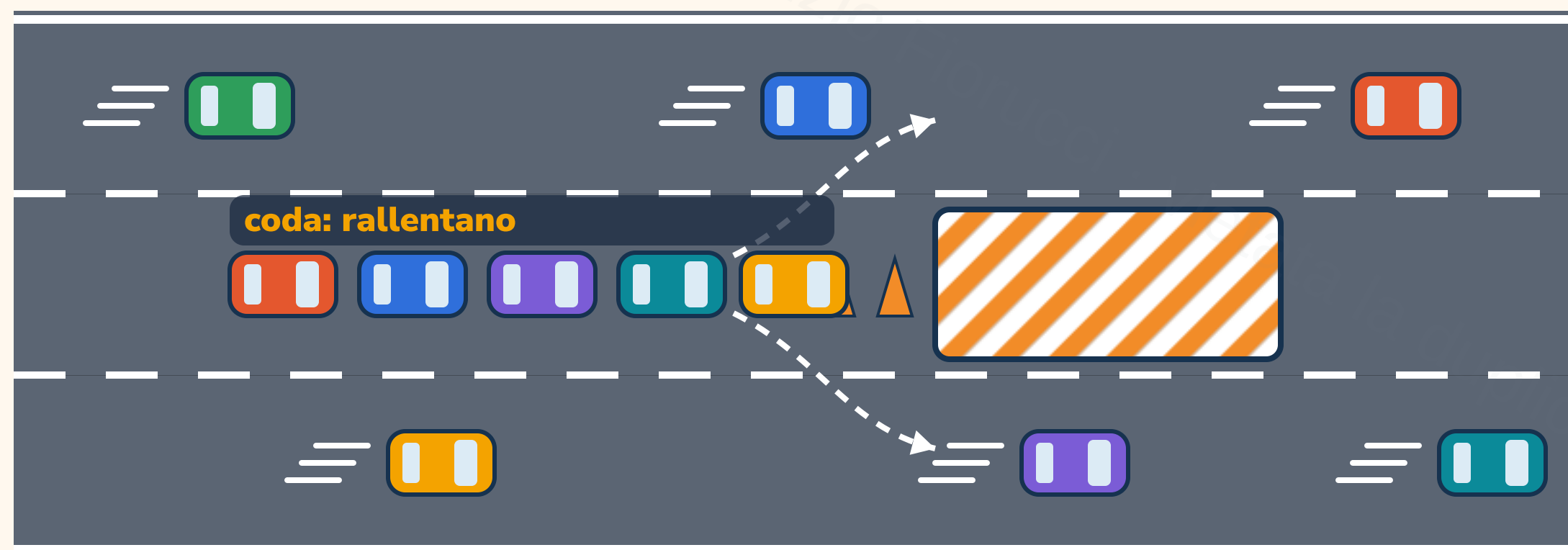


IN PRATICA

Il cantiere in autostrada

corsia libera: le auto accelerano

cantiere: il restringimento



cantiere = fessura tra randa e fiocco: l'aria rallenta e la pressione sale

corsie libere = sottovento al fiocco: l'aria accelera e la pressione scende

X Non è un Venturi

Tra randa e fiocco non c'è un tubo chiuso: il canale è immerso nell'aria libera.

1 Il canale frena

L'aria sente il restringimento come una resistenza: dentro rallenta, la pressione sale.

2 La via più comoda

Il resto dell'aria passa fuori, sottovento al fiocco, e accelera.

3 La portata

Si conserva nel sistema intero, non nello spazio tra le vele.

Fonte: L. Romanò, La fisica in barca a vela, §4.5 «Il paradosso del restringimento aperto»





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · in pratica

Domanda 1 · quiz 2.1.1-80

Si intende per "smagrire" la vela il variare della superficie portante della stessa riducendone la sua concavità.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.3.1-55

Per ridurre lo sbandamento sotto raffica si muove il carrello (trasto) della randa sottovento o, in assenza del carrello, si lasca la scotta.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.1.1-86

La concavità della vela assolve alla funzione di diminuire la resistenza all'avanzamento dell'unità.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · in pratica

Domanda 1 · quiz 2.1.1-80

Si intende per "smagrire" la vela il variare della superficie portante della stessa riducendone la sua concavità.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.3.1-55

Per ridurre lo sbandamento sotto raffica si muove il carrello (trasto) della randa sottovento o, in assenza del carrello, si lasca la scotta.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.1.1-86

La concavità della vela assolve alla funzione di diminuire la resistenza all'avanzamento dell'unità.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b





IN PRATICA

Vero o falso? Web e libri a confronto

Si legge...	Vero o falso?	Fonte
«L'aria di sopra deve arrivare insieme a quella di sotto»	Falso: quella di sopra arriva prima	NASA Glenn · Incorrect Lift Theory
«La portanza è solo Bernoulli» oppure «è solo Newton»	Falso: sono due descrizioni corrette	NASA Glenn · Bernoulli and Newton
«Tra randa e fiocco c'è un tubo di Venturi»	Falso: il canale è aperto, l'aria rallenta	L. Romanò §4.5 · A. Gentry
«Basta un fluido ideale per spiegare la portanza»	Falso: senza viscosità niente portanza	L. Romanò §4.3
«La randa fa lavorare il fiocco con un vento più favorevole»	Vero: è l'upwash della randa	A. Gentry · Modern Sail Theory
«Filetto sottovento che gira: vela in stallo»	Vero: il flusso si è staccato	L. Romanò §4.4 · A. Gentry

Diffida delle spiegazioni troppo semplici: la vela ha i due lati lunghi uguali.





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Portanza: la forza perpendicolare al vento; resistenza: quella parallela
2. L'ala e la vela deviano l'aria grazie alla viscosità: sottovento depressione, sopravvento pressione
3. Più incidenza, più portanza, fino allo stallo: filetto sottovento che gira
4. Forza totale = propulsione (lungo l'asse) + scarroccio (di lato)
5. Nella fessura l'aria rallenta: il fiocco porta di più, la randa stalla meno

Buon vento, e vele ben regolate!

